

THE FACTORY HKA

Soporte e Integración

Aplicación Tfinulx

Manual de Integración

SOPORTE E INTEGRACIÓN

Manual de Integración

Revision 1.0

© The Factory HKA
La California Norte, Callejón Gutiérrez
Edif. Riva, PB Ofic. 2-1
Caracas - Venezuela
Teléfono (212) 237.4112 • Fax (212) 239.8176

Historial de Revisiones

Revisión	Fecha	Paginas Afectadas	Comentario
1.o	08/09/14	Todas	Versión inicial

Índice

Capítulo 1	1
Introducción.....	1
Resumen	1
Requerimientos de Hardware	2
Requerimientos de Software	2
Capítulo 2.....	3
Instalación y Configuración	Error! Bookmark not defined.
Uso de Convertidor USB a Puerto Serial	4
Alcance de la librería	5
Capítulo 3.....	6
Funciones de la Aplicación Tfinulx	6
CheckFprinter	8
ReadFpStatus.....	9
SendCmd.....	10
SendFileCmd	11
UploadReportCmd	12
UploadStatusCmd.....	14
Anexos	17
ANEXO 1: Lista de códigos de Status.....	177
ANEXO 2: Lista de códigos de Error.....	188
ANEXO 3: Ejemplo básico de emisión de Factura para Consumidor Final	199

Introducción

La aplicación Tfinulx está pensada para dar soporte a sistemas administrativos basados en Linux/Unix/QNX que no puedan hacer uso directamente del puerto serie.

Resumen

En las siguientes páginas se describen los detalles de la interfaz de aplicación Tfinulx, desde los requerimientos de hardware, la referencia a de las funciones que están disponibles para ser usadas y los procedimientos de instalación y configuración de la aplicación para poder hacer uso de ella.

Requerimientos de Hardware

- Procesador de 1Ghz o superior
- Memoria RAM de 512MB o superior
- Puerto Serial físico o USB 2.0
- Espacio en Disco de al menos 50 MB

Requerimientos de Software

- Sistema Operativo Linux/Unix/QNX

Generalidades

La aplicación “tfinulx” utiliza lenguaje C como lenguaje de programación y puede ser invocada directamente en consola o desde una aplicación secundaria – remota.

La aplicación “tfinulx” está destinada a dar una solución a las aplicaciones desarrolladas bajo sistemas UNIX, LINUX y QNX que no pueden hacer uso del puerto de comunicación directamente, su función es controlar la apertura del puerto, gestionar las comunicaciones y cerrar el puerto.



Ilustración 1. Interacción de la aplicación “tfinulx”.

Una aplicación remota, puede ser cualquier desarrollo que pueda acceder al Prompt y/o consola del sistema.

Desde dicha aplicación remota, se escribe en el Prompt de la consola del sistema llamando a la aplicación “tfinulx” la cual se encarga de la interacción con la impresora fiscal.

La aplicación es proporcionada en una carpeta que contiene los siguientes archivos:

- ✓ Aplicación “tfinulx”.
- ✓ Guía de uso de la Aplicación.
- ✓ Archivo de configuración del puerto de comunicaciones “Puerto.txt”

En el Archivo “Puerto.txt”, se indica la información del nombre del Puerto de comunicaciones a emplear para establecer la comunicación con la impresora fiscal. Ejemplo “/dev/ttyS0”. Éste archivo es modificable para permitir reconfigurar el nombre del puerto a emplear.

Dentro de esta carpeta se generaran los siguientes archivos por medio de la aplicación:

- ✓ Archivo de Status y Error identificado con el nombre pasado por parámetro al llamar la aplicación.

- ✓ Archivo de Reportes (X, Z) identificado con el nombre pasado por parámetro al llamar la aplicación.
- ✓ Archivo de Status (S1, S2, S3, S4, S5) identificado con el nombre pasado por parámetro al llamar la aplicación.
- ✓ Archivo de Retorno de la aplicación “Retorno.txt”.

NOTA: La aplicación “*tfinulx*” y el archivo de configuración “*Puerto.txt*”, deben ser copiados en la misma carpeta donde se encuentre la aplicación remota.

Instalación y Configuración

Para instalar la aplicación *tfinulx* solamente copie los archivos correspondientes a la versión del Sistema Operativo que esté usando (32 o 64 bits) en una nueva carpeta, digamos `/home/usuario/tfinulx`. Los archivos a copiar deben ser *tfinulx* (la aplicación), *puerto.txt* (el archivo de configuración del puerto) y *retorno.txt* (donde la aplicación devuelve los valores que se obtienen al ejecutar la función).

Use el comando `chmod 777 /home/usuario/tfinulx` para dar permiso a la carpeta donde copió los archivos de la aplicación.

Ejecute todos los comandos expuestos en la siguiente sección como SUDO.

Uso de Convertidor USB a Puerto Serial

Es probable que la interface con que pretenda usar la impresora sea puerto serie RS-232, y hoy día es muy común usarlas con convertidor USB a Puerto Serie. En este caso el puerto a usar (que debe colocarse en el archivo *Puerto.txt*) sería `/dev/ttyUSB0`.

Durante las pruebas aquí realizadas se usó el conversor Prolific PL2303, que es muy común conseguir en el mercado. El Sistema Operativo Ubuntu 13 instala los drivers de este convertidor automáticamente. En cualquier otro sistema operativo deberá chequear si los drivers están instalados antes de usar la impresora, use el comando `lsusb` para visualizar los dispositivos instalados y verifique que el que está usando aparece.

Alcance de la librería

La aplicación Tfinulx es compatible con cualquier distribución de Linux.

Funciones de la Aplicación Tfinulx

Las funciones poseen una **Cabecera** y el parámetro de entrada de la función que puede ser un **Comando** o una **Ruta**, algunas funciones no requieren de parámetro de entrada por lo que se pueden presentar los casos mostrados a continuación:

Cabecera

Cabecera Comando

Cabecera Ruta

Cabecera Comando Ruta

El retorno del llamado y ejecución de las funciones son generados en archivos .txt de forma automática y son colocados en la misma ubicación en que se encuentre la aplicación, la aplicación remota podrá hacer uso de dicho archivo para el control interno.

La llamada de la aplicación directamente desde el Prompt, está dada por la siguiente estructura:

Ruta de la Aplicación + Nombre de la Aplicación + **Cabecera Parámetros**

Ej: `> /home/did/tfinulx/tfinulx SendCmd IOX`

En los casos en que en el prompt se encuentren ubicados en la carpeta que contiene el ejecutable o que la llamada se haga desde la aplicación remota se debe preceder al nombre de la aplicación con los caracteres “./” sin colocar la ruta de la aplicación, como se describe continuación:

Ej: `>./tfinulx SendCmd 10X`

La descripción de las funciones y comandos empleados, se encuentran detallados en el manual de protocolos y comandos para impresoras fiscales “The Factory HKA”

La aplicación tfinulx retorna un valor que se almacena en la variable de entorno “?” y se puede visualizar con la siguiente línea de comando inmediatamente después de la ejecución o llamada al tfinulx:

Ej: `>echo $?`

Los posibles retornos se especifican en la siguiente tabla:

Función Solicitada	Retorno	Casos
Todas	255	Error en la apertura del puerto
		Error en los parámetros enviados
CheckFprinter	0	Sin respuesta de la impresora
	1	Impresora en línea
ReadFpStatus	0	Error al cargar o guardar el Status&Error
	1	Status&Error cargado y guardado
UploadReportCmd	0	Error al cargar o guardar el reporte
	1	Reporte cargado y guardado correctamente
UploadStatusCmd	0	Error al cargar o guardar el reporte de estado
	1	Reporte de estado cargado y guardado correctamente
SendCmd	0	Error en la recepción del comando enviado
	1	Comando recibido por la impresora
SendFileCmd	Número a partir de 0	Número de Comandos contenidos en el archivo que se enviaron correctamente

CheckFprinter

BOOLEAN CheckFprinter()

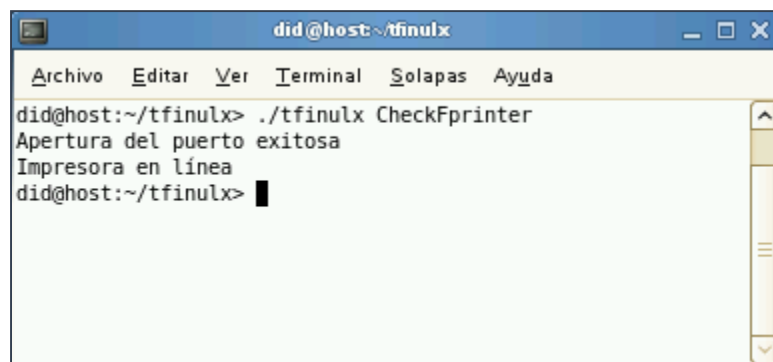
Permite verificar si la impresora está conectada al PC.

Retorno:

True: impresora conectada.

False: impresora no detectada.

Ej: `>./tfinulx CheckFprinter`



```

did@host:~/tfinulx
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Solapas  Ayuda
did@host:~/tfinulx> ./tfinulx CheckFprinter
Apertura del puerto exitosa
Impresora en línea
did@host:~/tfinulx>

```

Ilustración 2. Llamada de la función CheckFprinter.

RETORNO	LA IMPRESORA SE ENCUENTRA CONECTADA = TRUE LA IMPRESORA NO SE ENCUENTRA CONECTADA = FALSE
----------------	--

La ejecución de todas las funciones crea de forma automática un archivo “Retorno.txt”, en donde se almacena el retorno de la función, en caso de error de comunicación o error en los parámetros el retorno tiene un valor de “-1”.

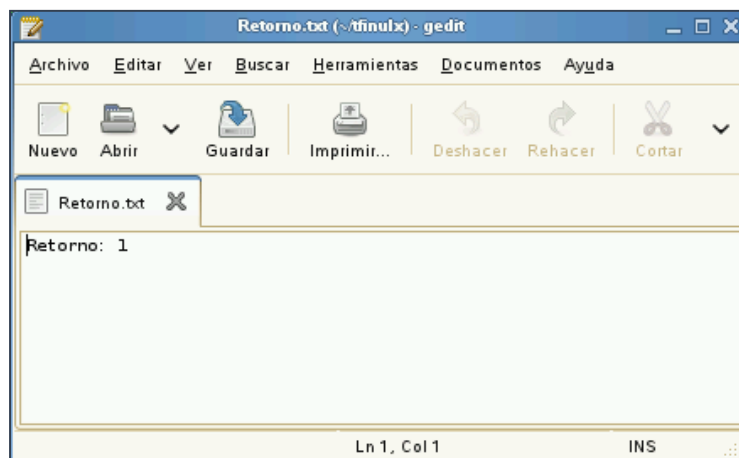


Ilustración 3. Archivo de texto “Retorno.txt”

ReadFpStatus

BOOLEAN ReadFpStatus()

Permite leer las variables de estado y error de la impresora. Al ejecutar este método se establece el valor de la variable tipo String *Estado*. (Ver Anexos 1 y 2)

Retorno:

True: Método ejecutado exitosamente

False: Error en ejecución del método

Ej: >./tfinulx **ReadFpStatus** *archivo_destino*



```

did@host:~/tfinulx
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Solapas  Ayuda
did@host:~/tfinulx> ./tfinulx ReadFpStatus Status_Error.txt
Apertura del puerto exitosa
Reporte de estado fiscal y error guardado en Status_Error.txt
did@host:~/tfinulx>

```

Ilustración 4. Llamada de la función ReadFpStatus.

RETORNO	LECTURA CORRECTA DEL STATUS & ERROR = TRUE
	LECTURA ERRÓNEA DEL STATUS & ERROR = FALSE
	VER ANEXO 1 -> TABLA DE ESTADOS
	VER ANEXO 2 -> TABLA DE ERRORES

La ejecución de esta función crea de forma automática un archivo de texto con el nombre pasado por parámetro, en donde se almacena la información referente al **Status** y **Error** durante la invocación de la función, adicionalmente se crea el archivo “Retorno.txt” con la información del retorno de la función.

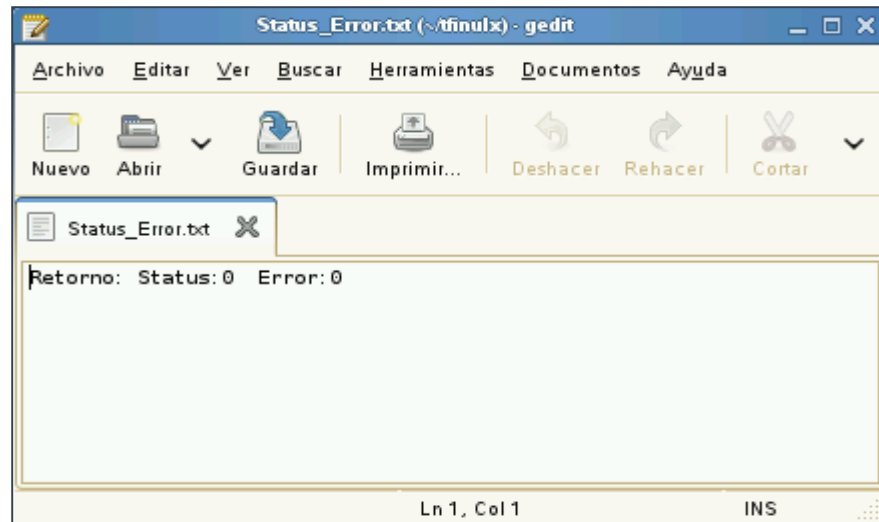


Ilustración 5. Archivo de salida "Status_Error.txt"

SendCmd

VOID SendCmd(String Cmd)

Permite realizar el envío de comandos hacia la impresora, en forma de tramas de caracteres ASCII, tal como es descrito en los manuales de integración de las respectivas impresoras, y en el manual general de protocolos y comandos del protocolo TFHKA.

Parámetros:

String cmd: trama de comando en ASCII que se enviara a la impresora.

Retorno:

True: Método ejecutado exitosamente.

False: Error en ejecución del método.

Ej: `>./tfinux SendCmd IOX` → Comando que realiza un reporte X e imprime un ticket.

Ej: `>./tfinux SendCmd 0` → Comando para la apertura de la Gaveta e imprimir un ticket.

Ilustración 6. Llamada de la función *SendCmd*.

RETORNO	COMANDO FUE RECIBIDO CORRECTAMENTE = TRUE COMANDO NO SE RECIBIÓ CORRECTAMENTE = FALSE
----------------	--

La ejecución de ésta función crea el archivo “Retorno.txt” con la información de retorno.

SendFileCmd

INT SendFileCmd(String file)

Permite realizar el envío de un archivo de lotes de comando hacia la impresora.

Parámetros:

String rutaFile: ruta en la cual se encuentra el archivo de comandos por lote que se enviará a la impresora.

Retorno:

(int) Número de líneas del archivo de lotes de comandos ejecutadas exitosamente.

Ej: >./tfinulx **SendfileCmd** /home/archivo.txt -> El archivo se encuentra en otra ubicación

Ej: >./tfinulx **SendfileCmd** archivo.txt -> El archivo se encuentra en la misma ubicación de la aplicación “tfinulx”



Ilustración 7. Llamada de la función SendFileCmd



Ilustración 8. Archivo de comandos

RETORNO	NÚMERO DE COMANDOS ENVIADOS CORRECTAMENTE
----------------	--

La ejecución de ésta función crea el archivo “Retorno.txt” con la información de retorno.

UploadReportCmd

BOOLEAN UploadReportCmd(String cmd)

Ésta función se encarga de cargar un reporte de datos y almacenarlos en un archivo de texto con el nombre indicado por el parámetro Ruta, el cual se crea de forma automática en la ruta indicada, en el caso en que la Ruta solo contenga el nombre del archivo se guarda en la misma ubicación de la aplicación, si el archivo ya existe se borra su contenido anterior. Para armar el comando se mantiene lo establecido en el “Manual de Protocolos y Comandos”.

Parámetros:

String cmd: tipo de reporte a solicitar. Los reportes que pueden ser solicitados son los siguientes (consultar manual general de integración de las respectivas impresoras):

- U0X
- U0Z
- U1Z
- U1X

Retorno:

True: Método ejecutado exitosamente.

False: Error en ejecución del método.

Ej: `>./tfinulx UploadReportCmd U0X archivo_destino →`

Comando que carga un reporte X y genera un archivo con la data referente al reporte solicitado.



```

did@host:~/tfinulx
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Solapas  Ayuda
did@host:~/tfinulx> ./tfinulx UploadReportCmd U0X Reporte.txt
Apertura del puerto exitosa
Reporte guardado en Reporte.txt:
did@host:~/tfinulx>

```

Ilustración 9. Llamada de la función UploadReportCmd.

RETORNO	REPORTE SE HA CARGADO CORRECTAMENTE = TRUE ERROR AL CARGAR EL REPORTE = FALSE
---------	--

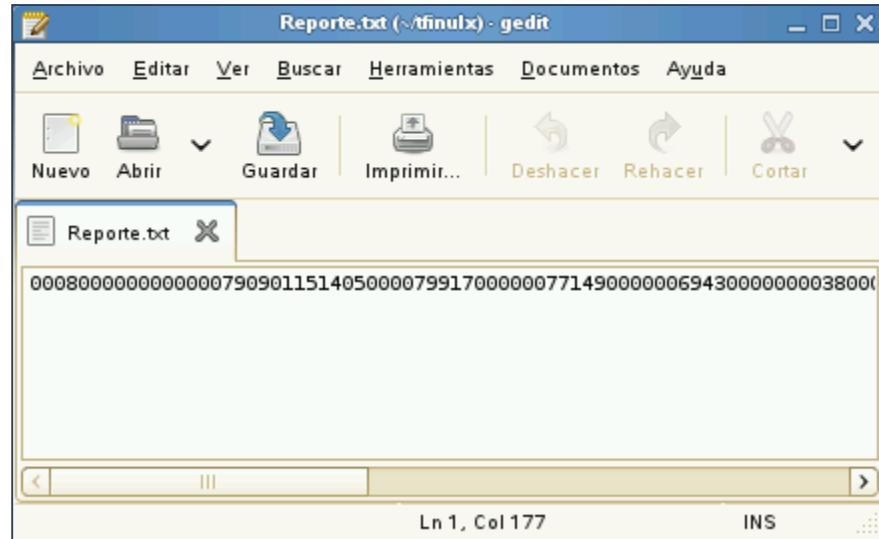


Ilustración 10. Archivo de salida Reporte.txt

La ejecución de ésta función crea el archivo “Retorno.txt” con la información de retorno.

UploadStatusCmd

BOOLEAN UploadStatusCmd(String cmd)

Ésta función se encarga de cargar los status de la impresora (S1, S2, S3, S4, S5) y almacenar la información en un archivo de texto con el nombre indicado por el parámetro Ruta, el cual se crea de forma automática en la ruta indicada, en el caso en que la Ruta solo contenga el nombre del archivo se guarda en la misma ubicación de la aplicación, si el archivo ya existe se borra su contenido anterior. Para armar el comando se mantendrá lo establecido en el “Manual de Protocolos y Comandos”.

Parámetros:

String cmd: tipo de Status a solicitar. Los Status que pueden ser solicitados son los siguientes:

- | | | |
|------|-------|-------|
| - S1 | - S4 | - S8P |
| - S2 | - S5 | |
| - S3 | - S8E | |

Retorno:

True: Método ejecutado exitosamente.
False: Error en ejecución del método.

Ej: `./tfinulx UploadReportCmd S1 archivo_destino` →
Comando que carga el status S1 y genera un archivo con la data referente al status solicitado.

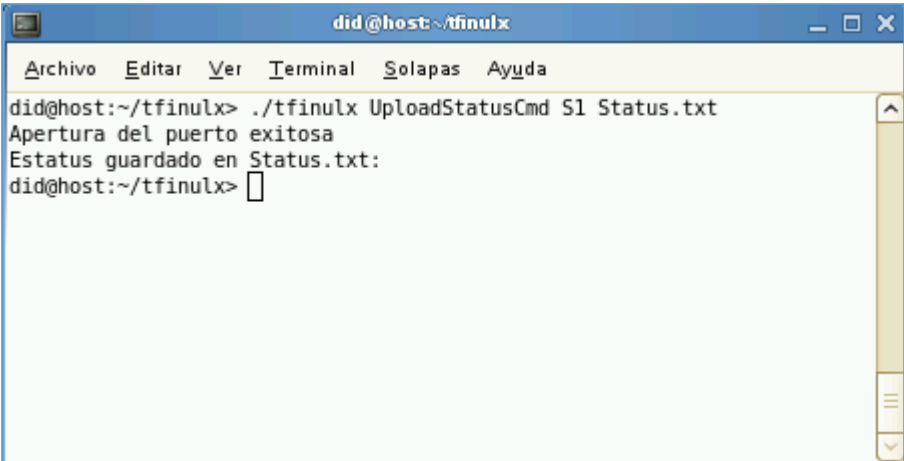


Ilustración 11. Llamada de la función UploadStatusCmd.

RETORNO	STATUS SE HA CARGADO CORRECTAMENTE = TRUE
	ERROR AL CARGAR EL STATUS = FALSE

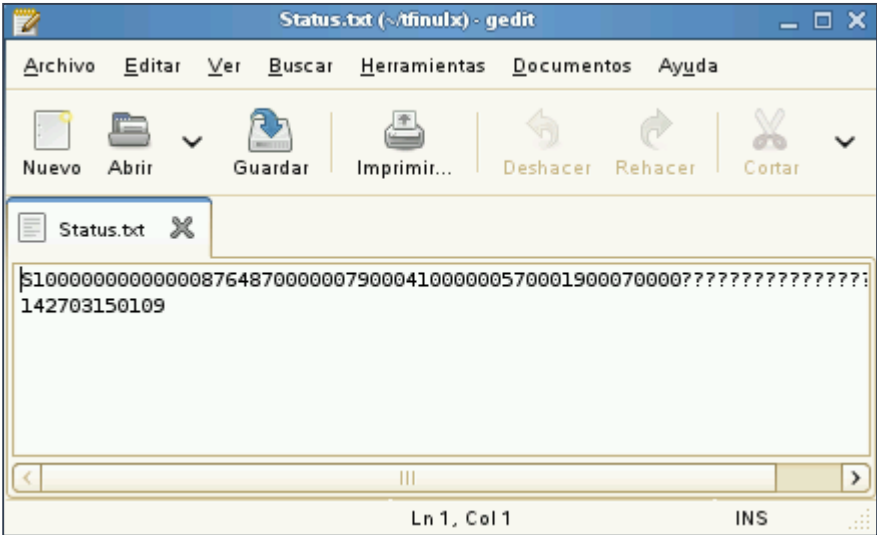


Ilustración 12. Archivo de salida Status.txt

La ejecución de ésta función crea el archivo “Retorno.txt” con la información de retorno.

Anexos

ANEXO 1: Lista de códigos de Status

STATUS		
Retorno (Hex)	Retorno (Decimal)	Comentario
0	0	Estado desconocido.
1	1	En modo prueba y en espera.
2	2	En modo prueba y emisión de documentos fiscales.
3	3	En modo prueba y emisión de documentos no fiscales.
4	4	En modo fiscal y en espera.
5	5	En modo fiscal y emisión de documentos fiscales.
6	6	En modo fiscal y emisión de documentos no fiscales.
7	7	En modo fiscal, cercana carga completa de la memoria fiscal y en espera.
8	8	En modo fiscal, cercana carga completa de la memoria fiscal y en emisión de documentos fiscales.
9	9	En modo fiscal, cercana carga completa de la memoria fiscal y en emisión de documentos no fiscales.
0A	10	En modo fiscal, carga completa de la memoria fiscal y en espera.
0B	11	En modo fiscal, carga completa de la memoria fiscal y en emisión de documentos fiscales.
0C	12	En modo fiscal, carga completa de la memoria fiscal y en emisión de documentos no fiscales.

ANEXO 2: Lista de códigos de Error

ERROR		
Retorno (Hex)	Retorno (Decimal)	Comentario
00	0	No hay error.
01	1	Fin en la entrega de papel.
02	2	Error de índole mecánico en la entrega de papel.
03	3	Fin en la entrega de papel y error mecánico.
50	80	Comando invalido o valor invalido.
54	84	Tasa invalida.
58	88	No hay asignadas directivas.
5C	92	Comando invalido.
60	96	Error fiscal.
64	100	Error de la memoria fiscal.
6C	108	Memoria fiscal llena.
70	112	Buffer completo. (debe enviar el comando de reinicio)
80	128	Error en la comunicación.
89	137	No hay respuesta.
90	144	Error LRC.
91	145	Error interno api.
99	153	Error en la apertura del archivo.

ANEXO 3: Ejemplo básico de emisión de Factura

```
sudo ./tfinulx SendCmd !000000100000001000Item 1  
sudo ./tfinulx SendCmd 101
```